舟山定海舟山市东兴海洋生物制品有限公司“1·17”较大中毒事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2026 年 7 月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生单位平面图及生产工艺流程.....3

（四）事故污水处理设施相关情况.....6

（五）事故发生经过.....9

（六）事故现场情况.....11

（七）人员伤亡及直接经济损失情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....12

（三）事故善后处置情况.....13

（四）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....13

四、有关责任单位存在的主要问题.....13

（一）相关涉事企业.....13

（二）有关监管部门及地方党委政府.....16

五、对责任人员和责任单位的处理建议.....16

（一）建议移送司法机关处理人员.....16

（二）对有关公职人员的处理建议.....16

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....16

（四）其他处理建议.....17
六、 事故整改和防范措施.....17
（一）压实属地责任，强化党委政府安全监管.....17
（二）从严履职尽责，压紧压实部门监管职责.....18
（三）坚持以案为戒，严格落实企业主体责任.....18
（四）深化专项整治，坚决防范有限空间风险.....19

2026年1月17日15时30分左右，位于舟山市定海区干览镇光荣村东矸头的舟山市东兴海洋生物制品有限公司，在进行污水处理池抽污水作业时，发生一起较大中毒事故，导致3人死亡，1人受伤，直接经济损失535万元。

事故发生后，省应急管理厅厅长、副厅长分别作出指示批示，要求全力施救受伤人员，查明事故原因。舟山市常务副市长赶赴现场指挥，市委、市政府第一时间启动应急预案，认真贯彻落实指示批示精神，抽调精干力量充实工作一线，全力以赴做好各项应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，1月17日，舟山市人民政府依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市生态环境局、市经信局、市农业农村局、定海区政府等单位有关同志参加的事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市检察院派员参加。市纪委（监委）与定海区纪委（监委）对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、委托鉴定分析和综合研判，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任

单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，**舟山市东兴海洋生物制品有限公司“1·17”事故是一起因企业擅自改变污水处理方式，且作业人员违规冒险作业，导致的较大中毒生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

舟山市东兴海洋生物制品有限公司（以下简称东兴海洋公司），公司成立于2010年02月25日，注册资本三百万元，法定代表人为陈**，实际主要负责人为吴**，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：饲料：鱼粉、鱼油生产；甲壳素加工、销售；饲料（鱼粉、鱼油）销售；初级水产品收购。公司共有2个生产车间，分别为甲壳素生产车间和鱼粉生产车间，污水纳入东兴海洋公司污水池统一处理。

（二）事故发生单位安全管理情况

（1）安全管理机构设置情况。公司共12名员工，成立了安全生产领导小组，公司负责人吴**为组长，公司任命孙**为专职生产安全员。**（2）有限空间作业管理情况。**公司辨识确定污水池为有限空间，但公司未按规定配足配齐有限空间作业防护用品和应急救援装备，有限空间作业安全教育培训和应急演练记录存在同一人代签字的造假行为，未落实有限空间作业相关安全要求，作业人员未能掌握有限空间作业

安全规定，应急处置能力较差。**（3）环保设施运行管理情况。**公司擅自停用污泥压滤机、污泥泵管道系统及废气收集处理系统风机等环保处理设施，未对污水处理设施开展隐患排查治理。**（4）安全风险评估情况。**公司于2022年12月制定了《舟山市东兴海洋生物制品有限公司生产安全事故风险评估报告》和《舟山市东兴海洋生物制品有限公司生产安全事故应急资源调查报告》，报告中虽有指出厂区污水池属于有限空间，存在发生中毒窒息事故的可能，但未有效落实涉及污水池有限空间作业的审批、现场监护、个体防护和应急救援装备配备及正确使用等管理举措。**（5）应急物资配备情况。**公司仓库及消防柜内配置了过滤式防毒面具及CO滤罐、CO气体检测仪、救援绳、安全带、对讲机等应急物资，根据《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十三条[1]规定，未配备气体检测报警仪（可检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体的四合一气体检测仪）、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备。

（三）事故发生单位平面图及生产工艺流程

1.东兴海洋公司平面图。东兴海洋公司厂区大致呈长方形，主要由甲壳素生产车间，鱼粉生产车间和污水处理池三部分组成。甲壳素生产车间位于厂区东南侧，占地面积1200m^2；污水处理池位于厂区西北侧一个两层建筑内，一层

[1]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十三条：“工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。”

有钢斜梯通往二层污水处理池工作平台，占地面积 600m^2；鱼粉生产车间位于厂区西南侧，占地面积 750m^2。甲壳素生产车间与鱼粉生产车间之间留有通道，厂区平面布置如图 1、图 2 所示。

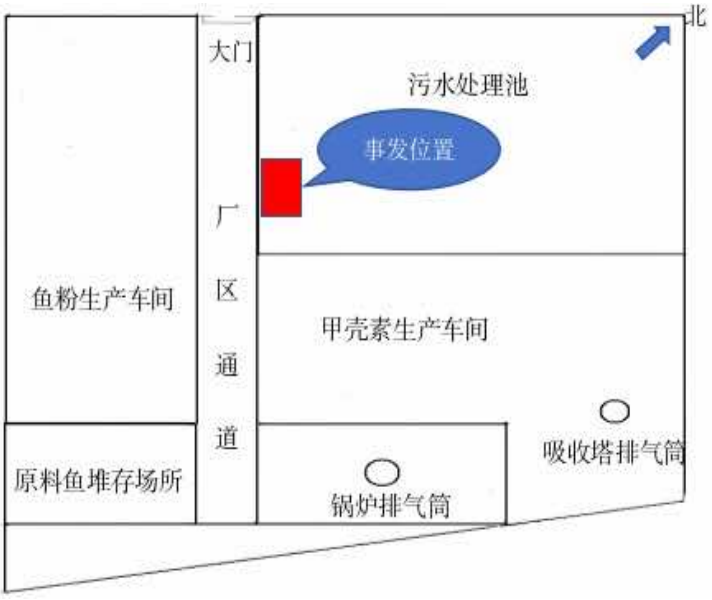


图 1 厂区平面图



图 2 厂区俯视图

2.东兴海洋公司生产工艺流程

（1）甲壳素生产工艺流程。甲壳素生产以虾壳、蟹壳为原料，工艺主要包括酸浸、酸洗、碱煮、碱洗及晒干包装工序，甲壳素生产工艺流程如图 3 所示。甲壳素生产过程中产生两股废水，即酸洗废水和碱洗废水，废水进入厂区污水处理池进行处理。

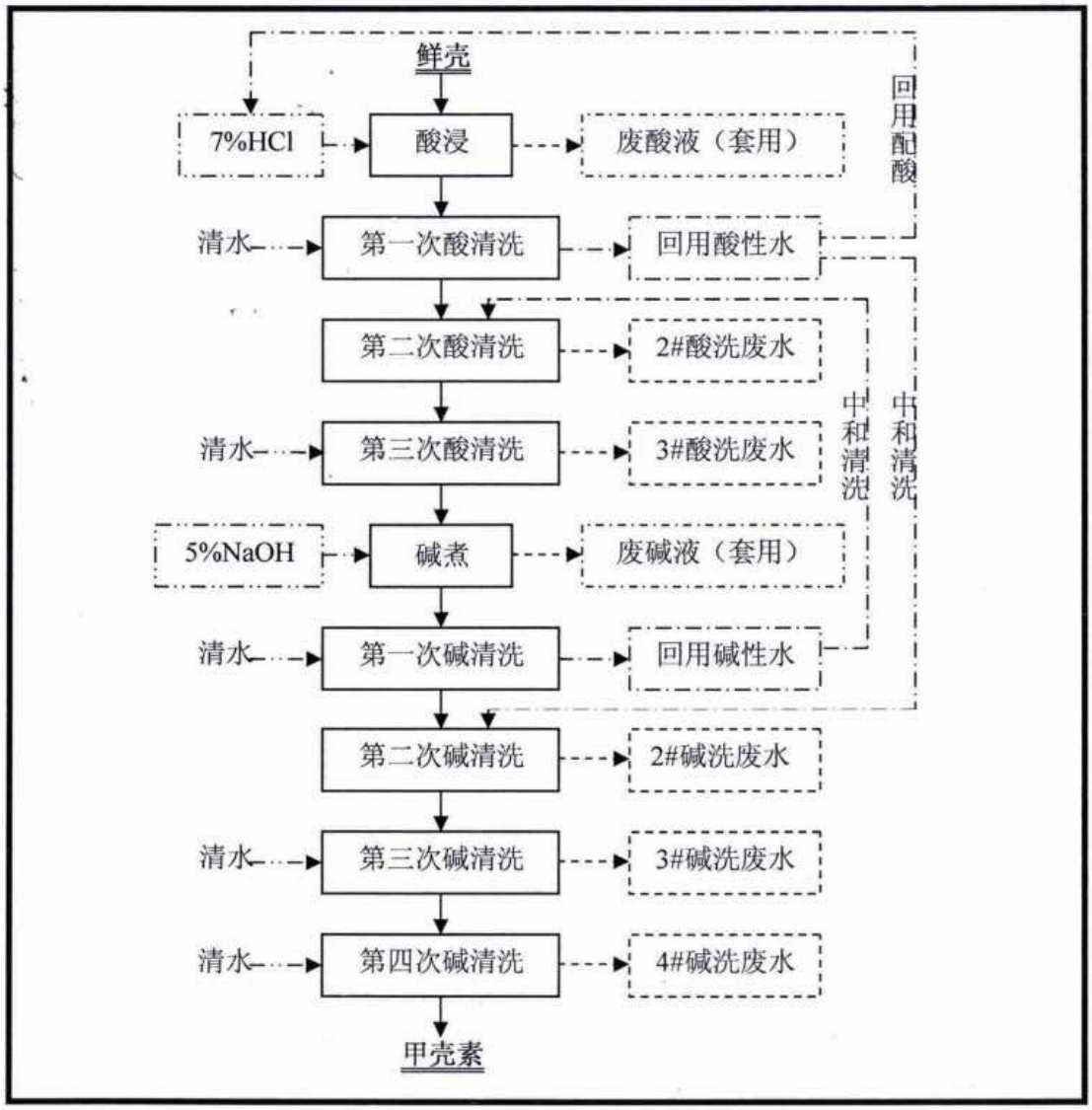


图 3 甲壳素生产工艺流程图

（2）鱼粉生产工艺流程。原料鱼经破碎后输送至蒸煮机，蒸煮 15-20min，大部分油和水已经分离出来，通过螺旋

输送机送到压榨机中进行压榨脱脂，压榨饼输送至干燥机干燥，出来的干料通过旋转筛粉机除去其中的杂质，进入鱼粉粉碎机磨至要求的粒度，接着进入冷却机冷却，然后进入鱼粉自动包装系统，最后按需要的重量打包分装，鱼粉生产工艺流程如图 4 所示，鱼粉生产过程中产生的废水进入厂区污水处理池进行处理。

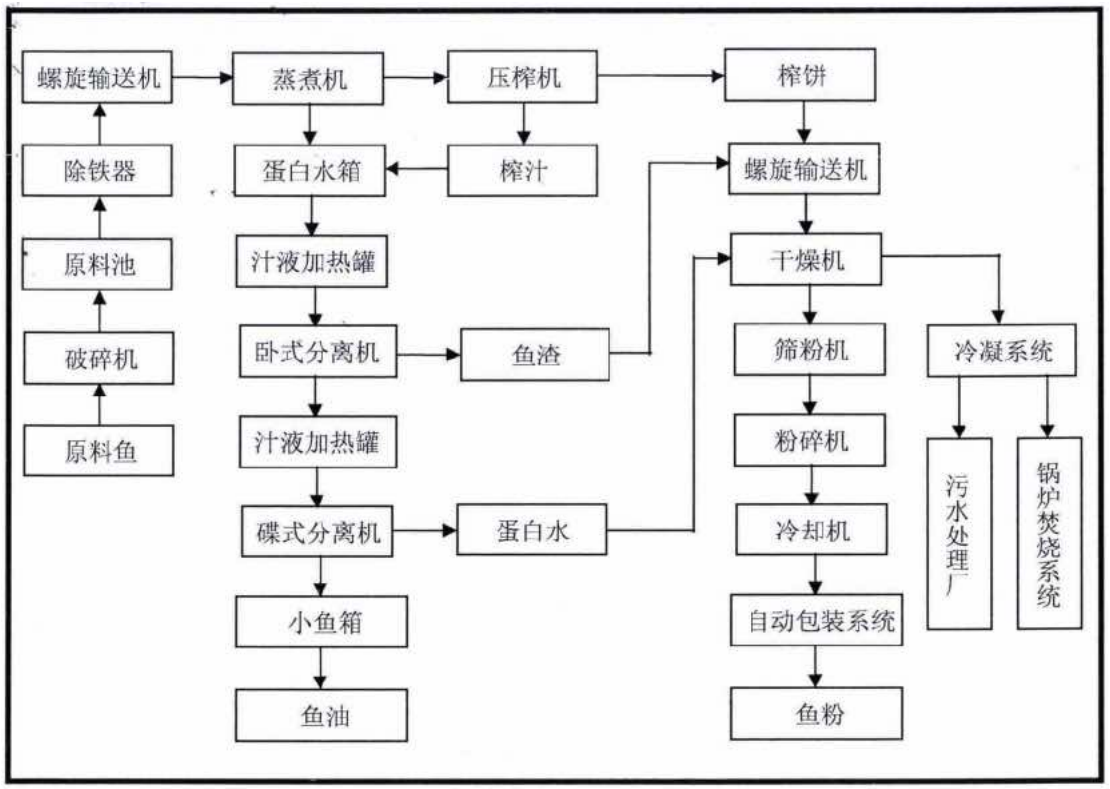


图 4 鱼粉生产工艺流程图

（四）事故污水处理设施相关情况

1.审批情况。2009 年舟山市定海区发展和改革局批准东兴海洋公司建设新厂房和附属设施，选址符合规划要求[2]，2009 年 12 月舟山市定海区环境保护局审查通过东兴海洋公司提交的《舟山市东兴海洋生物制品有限公司年产甲壳素

[2]《舟山市东兴海洋生物制品有限公司整治提升环保竣工验收意见》（定环〔2014〕61 号）一、企业基本概况：“.....2009 年，区发改局批准该公司建设新厂房和附属设施，选址符合规划要求，同年通过区环保局环评审批。.....”

200 吨和鱼粉 3300 吨建设项目环境影响报告书》(报批稿),同意东兴海洋公司在定海区干览镇东矸头建设甲壳素和鱼粉加工项目[3]。

2.建设情况。该污水处理池于 2011 年设计建造，为公司自建配套设施，污水处理池处理能力为 250m^3/d，主要处理甲壳素生产车间和鱼粉生产车间生产过程中产生的的废水，2014 年舟山市定海区环境保护局对东兴海洋公司进行了环境污染整治现场验收，并于 2014 年 11 月出具了《舟山市东兴海洋生物制品有限公司整治提升环保竣工验收意见》[4]。

3.污水处理工艺流程

（1）污水处理设计工艺流程。2011 年东兴海洋公司委托杭州市**有限公司出具了废水处理工程设计方案，所设计处理系统主要单元如表 1 所示:

表 1 设计污水处理系统工艺构筑物

中和沉淀池	根据蛋白质等电点沉淀特性，沉淀出废水中大部分蛋白质，削减生化负荷
混凝沉淀池	在中和沉淀的基础上进一步提高蛋白质沉淀效果
脱钙池	去除水中钙离子，以防填料结块
调节池	实现废水水质水量调节和局部水解
A 池（厌氧池）	通过缺氧水解反应，把高分子有机物转化为低分子有机物
0 池（好氧池）	通过鼓风曝气，去除污水中的有机污染物；并把低分子有机物分解为 CO_2 和 H_2O 等无机物

[3]《舟山市定海区环境保护局建设项目环境影响审查批复》(定环建审〔2009〕235 号):“同意你公司在定海区干览镇东矸头甲壳素和鱼粉加工项目,同时对该项目要求如下.....加强废水污染防治。项目必须实施清污分流，雨污分流，提高水的循环利用和重复使用率。生产用水必须全部采用淡水，项目产生的生产废水及生活废水须经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入干览污水处理中心处理，严禁废水未经处理直接排放。”

[4]《舟山市东兴海洋生物制品有限公司整治提升环保竣工验收意见》(定环〔2014〕61 号):“.....同意你公司通过整治提升环保竣工验收，并提出以下要求，加快实施污水处理站废气收集处置设施建设，减轻对厂区及周边臭气影响”。

斜管初沉池	对生化处理后带出的污泥进行分离
斜管二沉池	预防负荷冲击等引起的出水不达标情况出现
污泥浓缩池	储存和浓缩沉淀池排放的剩余污泥
污泥脱水间	利用压滤机进行污泥脱水减容

设计流程为生产废水通过自流先后进入脱碱池和提升井，泵入调节池，加入片碱（氢氧化钠）后泵入厌氧池，自流进入好氧池和一、二次沉淀池。沉淀池上层水排入市政管网，污泥水通过潜水泵返回厌氧池，污泥泵入污泥压滤机（压泥机）后由第三方处理污泥，该企业污水处理设计工艺流程如图 5 所示。

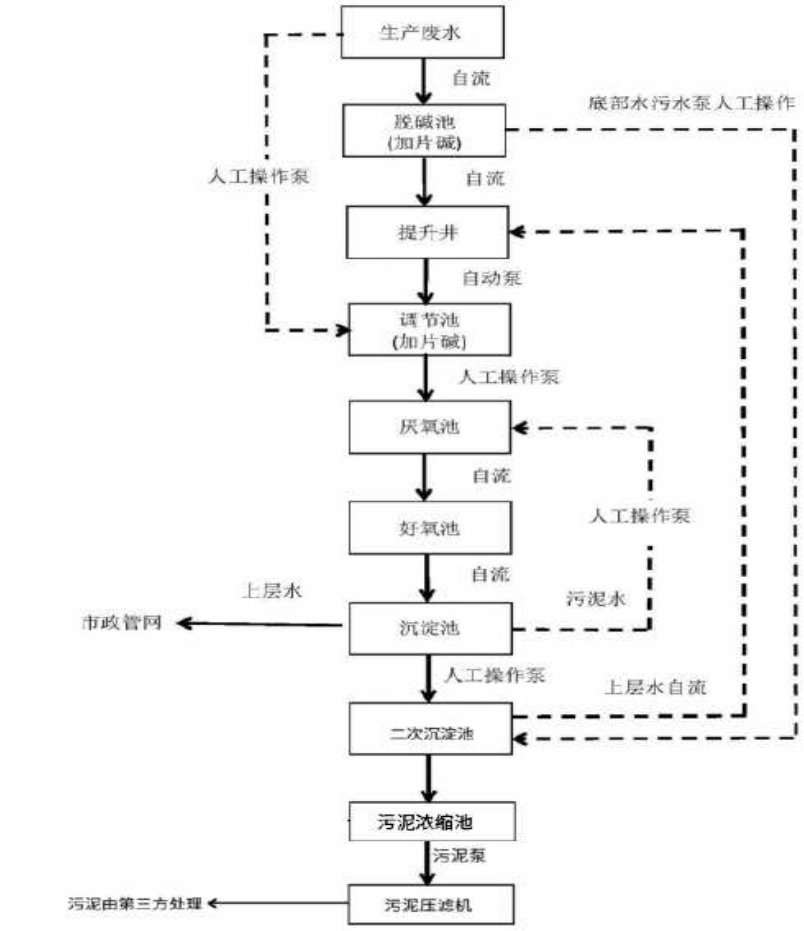


图 5 污水处理设计工艺流程图

（2）事故发生时实际操作流程。使用临时潜水泵将二

次沉淀池内污泥和污水泵入污泥浓缩池，污泥在污泥浓缩池内存放。经现场勘察，原有的污泥泵无法正常使用，污泥泵管道系统损坏，事故发生时污泥压滤机无法正常运行，该企业污水处理实际操作流程如图 6 所示。

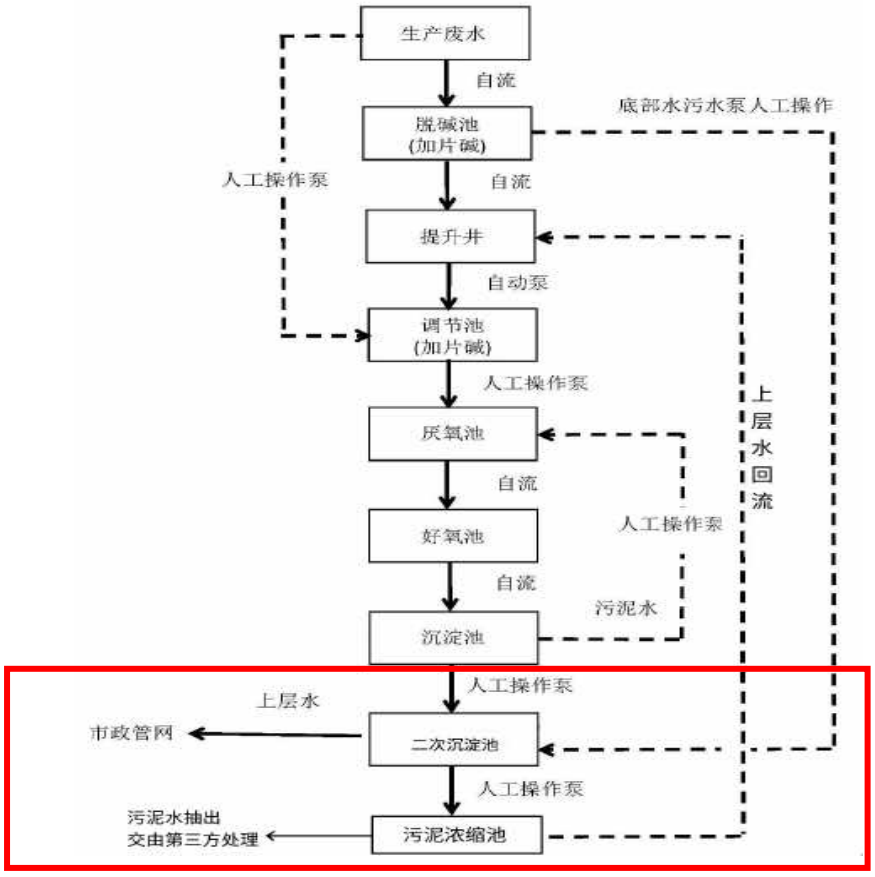


图 6 事故发生时污水处理实际操作流程

4. 污泥清理处置情况。2024 年东兴海洋公司委托第三方单位转运处理污泥，受托第三方单位分别于 2024 年 7 月、2024 年 11 月两次派车进入东兴海洋公司厂区接收污泥。2025 年以来，东兴海洋公司未对涉事污泥浓缩池中的污泥进行过清理。

（五）事故发生经过

2026 年 1 月 17 日中午 12 时左右，东兴海洋公司车间主任刘**安排污水池管理员王**，公司安全员孙**，杂工黄**

共同进行污泥浓缩池污泥水抽取作业，计划将 2 号污泥浓缩池内已积存超过 1 年的污泥水抽出过滤浮渣垃圾后，将污泥水转移暂存到隔壁 1 号污泥浓缩池，为 2026 年 1 月 18 日污泥车进厂接收污泥水做准备。

刘**、孙**等四人将潜水泵搬到 2 号污泥浓缩池旁，打开池上方 1m*1m 的塑料阳光板，从开口处将潜水泵放到 2 号污泥浓缩池污水中准备进行抽污泥水作业。在作业前，作业人员先启动气泵，气泵连接的管道伸入污水和污泥中，通过气泵产生的气流把 2 号污泥浓缩池中的污泥和污水混合，形成悬混状态的污泥水，然后打开抽水泵开始抽污泥水。

15 时左右，潜水泵抽水网被异物堵塞，刘**、孙**将一个竹制直梯放入 2 号污泥浓缩池,准备进入池内清理堵塞物。刘**安排王**前往一楼关闭气泵电源，此时，孙**与刘**二人位于 2 号污泥浓缩池池口竹梯附近，黄**在一楼，等王**和黄**从一楼返回二楼后，发现孙**、刘**二人晕倒在污泥浓缩池中，王**发现险情后立即打电话报告公司主要负责人吴**，黄**进入池内救援，随即晕倒沉没。吴**赶到现场后，在无任何防护措施情况下沿竹梯下池施救，很快晕倒在池中，身体沉入污泥水中，仅头部露于水面。此时，正在厂内的马岙供电所电工王**闻讯赶到，他将绳索系于身上，并嘱托王**若其遇险即拉绳将其救出，而后沿竹梯入池，刚下到一半便晕倒，王**见状后迅速将其拉回池外，王**逐渐恢复意识，身体无大碍。随后，王**用系有钩子的绳索抛入池中，

钩住吴**手臂，和现场工人合力将其救出，随后吴**被送往医院抢救，目前已经出院。

（六）事故现场情况

事故发生在东兴海洋公司污水处理池中的 2 号污泥浓缩池，该池为长方形结构，池上方部分区域盖有长条形木板和塑料阳光板，部分区域呈敞开状，开口处放置有一个竹制直梯通向池底部，该竹制直梯完好，未见明显破损；该池右上角放置有一个气泵管，气泵管底部伸入到池底部污泥和污水中；左下角放置有一个抽污管，抽污管底部与一个潜水泵相连接，池内存有污水，表面漂浮着一个救生圈，该池池壁上可看到事发时污水的液位痕迹。根据现场消防救援人员提供的信息，消防救援人员第一时间发现三名中毒者在 2 号污泥浓缩池内的位置如图 7 所示：

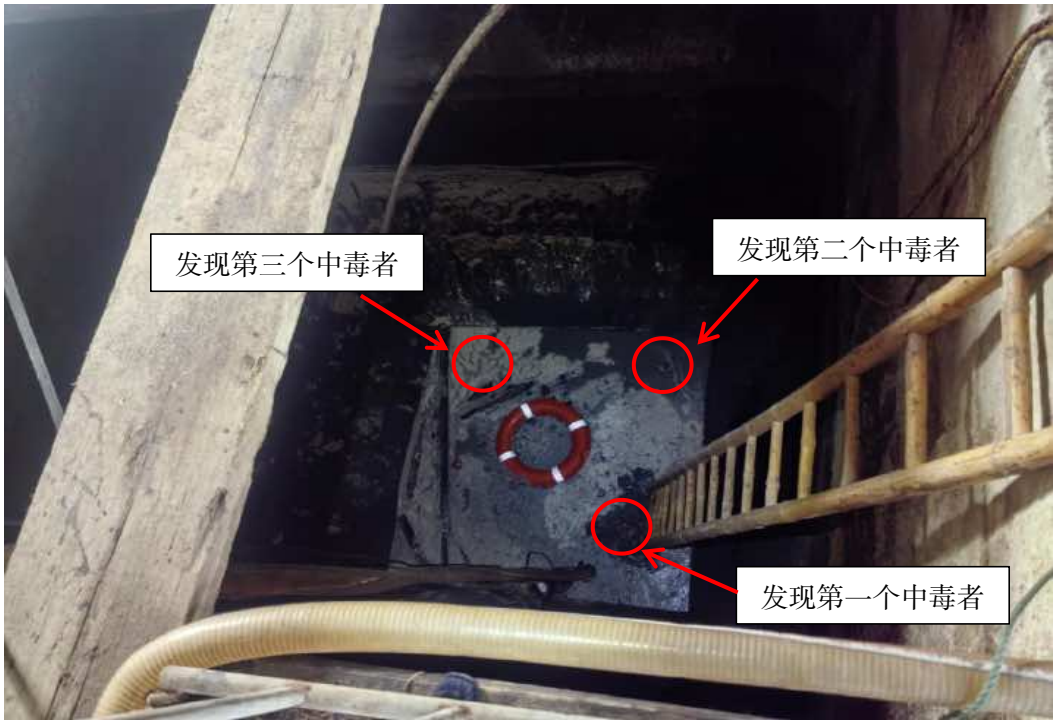


图 7 第一时间发现三名中毒者位置分布情况

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成3人死亡，1人受伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)核定，事故直接经济损失为535万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月17日15时30分左右事故发生，15时31分，东兴海洋公司拨打了119报警电话，15时37分，干览镇政府接应急联动事故信息，15时53分，干览镇政府报告定海区应急局，16时08分，定海区应急局报告舟山市应急局，舟山市应急局接报后立即报告浙江省应急厅。

（二）事故现场应急处置情况

15时31分，舟山消防救援支队接到报警，立即调派消防救援人员赶赴现场处置。应急联动中心同时通知公安、医疗、应急等部门赶赴现场。

15时45分，新马大道消防救援站2车13人到达现场。

16时左右，舟山市常务副市长、市应急局局长、定海区区委书记、定海区代区长、定海区常务副区长、定海区应急局局长等领导先后到达事故现场开展应急救援指挥。

16时15分，刘**被成功救出并及时送医，随后因剩余2人无法确认位置，消防救援人员利用公司的备用潜水泵抽出池内的污泥水。

18 时 30 分，发现剩余 2 名被困人员。

18 时 35 分，黄**被成功救出并及时送医。

18 时 51 分，孙**被成功救出并及时送医。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，定海区政府第一时间成立事故死亡人员后续处置小组，组建“一对一”工作专班，落实专人妥善做好死亡人员家属接待安抚及赔偿工作，目前已达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后舟山市、定海区党委政府及相关部门立即成立现场指挥部，组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验、检验鉴定、人员询问等方式，综合认定事故直接原因是：东兴海洋公司擅自停用污泥压滤机和污泥泵管道系统，致使事发池内污泥停留时间过长，池内产生有毒有害气体（硫化氢等）；停用废气收集处理系统风机，致使池内有毒有害气体（硫化氢等）无法及时排出；作业人员违反有限空间操作规程实施清污作业，导致自身中毒窒息昏厥，现场人员在不具备自主救援条件的情况下相继盲目下池施救，导致事故伤亡人数增加，事故后果扩大。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）相关涉事企业

东兴海洋公司。（1）违反环保设施操作规程。擅自停用污泥压滤机和污泥泵管道系统[5]，采用临时潜水泵抽吸表层污水，造成池底污泥不能得到及时有效清理，导致池内积聚较多的有毒有害气体；2号污泥浓缩池的废气收集处理系统未开机运行，且顶部设有封盖，产生的有毒有害气体（硫化氢等）不能及时排放[6]；**（2）有限空间作业失管。**作业人员进入2号污泥浓缩池内作业，未落实有限空间作业现场监护[7]，未落实有限空间作业审批手续[8]；未按规定组织开展有限空间作业专题安全培训[9]；未根据有限空间危险因素的特点配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品等防护用品和应急救援装备[10]；

---

[5]《中华人民共和国环境保护法》第四十一条：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”。

[6]《挥发性有机物无组织排放控制标准》第9.1废水液面控制要求：“9.1.1废水集输系统对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一：a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200mmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。9.1.2废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200mmol/mol，应符合下列规定之一：a)采用浮动顶盖；b)采用固定顶盖,收集废气至VOCs废气收集处理系统;c)其他等效措施”。

[7]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第五条“工贸企业应当实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实。监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。”。

[8]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第七条“工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业,应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业。”。

[9]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第九条“工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。”。

[10]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十三条“工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。”。

未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的要求[11]；**（3）有限空间风险辨识不到位。**对污水处理池存在的硫化氢有毒有害因素风险辨识不到位[12]，缺乏针对性管控举措，事发污水处理池围栏周边未设置安全警示标志；**（4）员工安全教育培训不到位。**未按规定对从业人员进行安全教育培训[13]，致使其对岗位安全操作规程不熟悉，安全操作技能掌握不到位。未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[14]，有限空间作业安全教育培训记录存在同一人代签字的作假问题[15]，未能让作业人员切身认识到有限空间作业的风险。**（5）应急演练作假。**针对有限空间中毒窒息应急演练流于形式，演练记录存在同一人代签字的作假问题[16]，致使作业人员对有限空间事故应急处理措施不够了解；**（6）危险化学品管控不力。**生产过程中用到大量的盐酸、氢氧化钠等危险化学品，未建立、健全使用危险化

[11]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十四条“有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求”。

[12]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第六条第一款“工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新”。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”。

[15]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第九条“工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。未经培训合格不得参与有限空间作业。”。

[16]《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十条“工贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估”。

学品的安全管理规章制度和安全操作规程[17]，未将危险化学品的储存、使用等环节纳入日常安全检查重点内容。

（二）有关监管部门及地方党委政府

属地相关监管部门以及地方党委政府存在履职不到位问题：属地生态环境部门未及时共享和通报企业环保设施信息，对涉事企业污水处理系统的使用情况监督检查不到位；属地应急部门因信息共享不畅，有限空间专项排查整治不彻底，对企业长期存在的有限空间作业各类违规问题失察；属地镇政府未有效落实属地监管责任，涉有限空间企业底数排查不彻底，专项整治、安全培训推进落实不到位，第三方风险普查及现场核验把关不严，隐患整改督促不力；属地区政府对下级单位、相关职能部门履职不到位问题失察，对相关职能部门履行监管职责督促不力。

五、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1.吴**对事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关进行处理。

2.刘**和孙**等2人对事故发生负有责任，应依法追究刑事责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

建议纪委监委部门对13名公职人员依法依规作出处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[17]《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修正）第二十八条“使用危险化学品的单位，其使用条件(包括工艺)应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用”。

陈**对事故的发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

东兴海洋公司对事故发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.责成属地区委区政府向市委市政府作出深刻检讨。

2.责成属地镇委镇政府向属地区委区政府作出深刻检讨。

3.针对第三方服务机构在提供安全生产服务过程中存在的问题，建议属地区应急局跟进管理。

4.针对东兴海洋公司存在的危险化学品管控不力问题，建议由属地区应急局对其进行另案处理。

六、事故整改和防范措施

（一）压实属地责任，强化党委政府安全监管。各地要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。定海区要压紧压实属地监管责任，彻底摸清辖区内涉氨制冷、鱼粉加工、印染、纺织、酿酒等行业企业的有限空间底数，建立并动态更新“一企一册”管理台账，并对“工业企业安全在线”系统中的企业风险标签进行查漏补缺，落实8项资料常态化更新上传。开展专项排查整治，严厉查处“底数不清、风险不辨、审批缺失、防护不足、培训造假”等突出问题。针对基层应消站有限空间监管能力

水平不足问题，要结合近年来省内有限空间相关事故案例及《浙江省有限空间安全管理“一件事”改革实施方案》等文件，组织开展面向基层监管人员的有限空间安全检查专题培训，提升基层执法检查的专业性、规范性和精准性。

（二）从严履职尽责，压紧压实部门监管职责。定海区生态环境、应急管理等部门要深刻汲取本次事故暴露出的问题，严格落实“三管三必须”要求，进一步压实安全生产监管责任，厘清安全生产监管边界。各级生态环境部门要加强对企业环境安全隐患排查，加大对建设项目环保设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况监督检查力度。各级应急管理部门要将环保设施的运行安全纳入监管范围，加强对涉有限空间企业的安全生产监督管理，要严格督促企业落实安全生产管理制度，确保安全生产投入的有效实施。加大隐患排查和执法力度，由应急管理部门牵头，联合行业主管部门开展全覆盖执法，紧盯5项重大事故隐患、4项执法重点及作业审批、防护装备等关键环节，开展“四不两直”暗访抽查，严查有限空间违法违规行为。对检查中发现的违法违规行为，依法采取责令停止作业、停产停业整顿、上限处罚等措施；对因责任不落实、监管不到位导致事故发生的，一律实施“一案双查”，既追究企业主体责任，也倒查属地管理和部门监管责任，以铁腕手段推动安全责任链条层层拧紧、环环相扣。

（三）坚持以案为戒，严格落实企业主体责任。各生产经营单位要深刻汲取本次事故教训，举一反三，横向排查。

要加强对环保设备设施的运维管理，严禁擅自改变环保设备设施处理工艺流程。抓实全员安全培训教育，开展有限空间专项实操培训，召开事故警示教育会。要规范配备应急救援装备，完善应急预案并常态化开展演练，全面提升从业人员应急处置能力，杜绝盲目施救，坚决防范伤亡扩大。严格压实安全生产第三方服务机构责任，建立常态化考核评价和失信惩戒机制，对存在违规或其他因素的第三方服务机构降低其信用等级，倒逼第三方服务机构提高服务质量，确保服务规范到位。此外，各生产经营单位要全面梳理生产过程中盐酸、氢氧化钠等危险化学品安全风险，将转运、储存、使用等关键环节纳入日常安全检查重点，完善危险化学品全流程管控措施，定期开展专项排查治理，坚决杜绝管控缺位、责任悬空问题。

（四）深化专项整治，坚决防范有限空间风险。各地各部门要聚焦有限空间作业安全突出风险，纵深推进有限空间作业安全专项整治，对高风险企业严格执行“前置审批—现场监管—合规作业”全链条管控。推进安全设施工艺改造，将污水泵由潜水泵改为地面泵，完善涉有限空间排空、冲洗、置换系统，在涉及污泥沉淀的有限空间使用曝气装置等“少积淤”“不积淤”的技术手段来消除风险有害因素，最大限度减少有限空间作业，从源头降低清淤、检修作业频次，减少作业风险。推行AI+有限空间智管模式，引导企业加大科技创新和技术改造，在涉有限空间企业推广加装有限空间声光报警系统，对进入作业区域人员进行实时提醒，依托智能

监测终端，探索对各类有限空间作业点位的气体浓度变化情况进行实时监测和动态预警。探索在工贸、环保等有限空间集中的企业建设“电子围栏”，实现有限空间作业审批、监护人员信息一键报备至应急消防管理站监管人员，经现场核实后，监护员扫“二维码”解锁作业，实现报备、审批、现场核查同步完成，以科技手段提升监管效能。适时召开现场会进行推广，研究出台加强环保设施工艺安全监管的相关配套措施文件，从技术、管理等各个环节构建事故防范长效机制。